Trabajo Practico Integrador y Progresivo - TPI Consolidado

MÓDULO DE GESTIÓN DE LOGÍSTICA DE MERCADO LIBRE

Alumno

Ian Uriel Umfuhrer.

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Mario López

Docente Tutor

Prof. Eduardo Martinez

Repositorio público de GitHub: https://github.com/ianumfuhrer-png/tpi-logistica-mercadolibre

Tablero de gestión (GitHub Projects): https://github.com/users/ianumfuhrer-png/projects/1

4 de Noviembre de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3
1. La organización y su enfoque sistémico 3
1.1 El caso: Mercado Libre 3
1.2 Mercado Libre como sistema abierto 4
1.3 Módulo propuesto: Gestión de Logística 4
2. Diagnóstico y planificación del proyecto 5
2.1 Análisis FODA 5
2.2 Objetivo general y metas 6
2.3 Planificación temporal 7
3. Estructura formal y diseño de datos 9
3.1 Estructura formal (organigrama) 9
3.2 Diccionario de datos 11
4. Procesos, trabajo colaborativo y control 15
4.1 Modelado de procesos (BPMN) 15
4.2 Control de versiones: Git y GitHub 19
4.3 Gestión del backlog ágil 20
4.4 Mecanismos de control 21
Declaración de Transparencia en el Uso de IA 22
Conclusión 23
Referencias 23

Introducción

Este documento consolida el Trabajo Práctico Integrador y Progresivo de Organización Empresarial y reúne en una sola versión lo desarrollado en las cuatro entregas. El caso es único y se mantiene en todo el trabajo: el ecosistema de Mercado Libre y la mejora de su Módulo de Gestión de Logística. El recorrido va de lo general a lo particular. Primero se analiza la organización como sistema abierto y se propone el módulo; luego se diagnostica y se planifica el proyecto; después se modelan la estructura formal del área y los datos; y por último se representa el proceso que el software automatiza, se gestiona el trabajo con Git, GitHub y un tablero ágil, y se definen los mecanismos de control.

La documentación técnica está en el repositorio público de GitHub y el trabajo se gestiona en el tablero que figuran en la portada. En el repositorio también están las entregas parciales y los diagramas.

1. La organización y su enfoque sistémico

1.1 El caso: Mercado Libre

Mercado Libre es un ecosistema que ofrece comercio electrónico y publicación de clasificados, billetera y financiación digital, envíos, publicidad para promocionar productos dentro y fuera de la plataforma y, recientemente, delivery de alimentos. Además, alienta a las personas a emprender desde sus hogares usando la plataforma. Su actividad económica es mayoritariamente del sector terciario: no modifica los productos y presta servicios dentro del mismo ecosistema, como el almacenamiento de lo vendido por terceros, un sistema propio de envío y entrega y la financiación.

Según su fundador, Marcos Galperin, en una entrevista de Forbes, la misión de la empresa es la democratización del comercio en la región: que las personas accedan a insumos y objetos que antes solo se conseguían en las grandes ciudades o a través de los pocos que dominaban el mercado. Su visión es consolidarse como líder del comercio y las finanzas digitales en América Latina, impulsando innovaciones tecnológicas dentro de su ecosistema y promoviendo el trabajo, la economía y el comercio de la región para nutrirlo de clientes, usuarios y proveedores.

1.2 Mercado Libre como sistema abierto

Desde la Teoría General de Sistemas, Mercado Libre es un sistema abierto: interactúa con su entorno mediante entradas y salidas a través de un proceso de transformación y, con ello, se autorregula, se autocorrige y se retroalimenta. La Figura 1 muestra sus entradas, su proceso de transformación, sus salidas, los factores del ambiente y la retroalimentación.

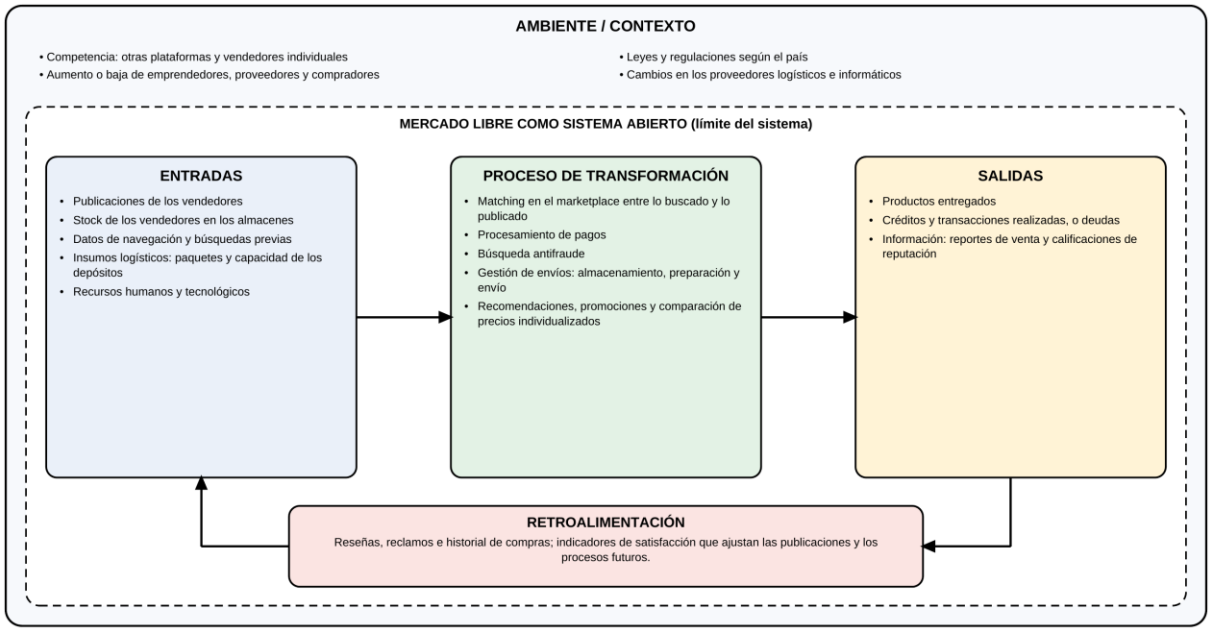


Figura 1. Mercado Libre como sistema abierto. Fuente: elaboración propia.

1.3 Módulo propuesto: Gestión de Logística

Se propone desarrollar y mejorar el Módulo de Gestión de Logística con dos funciones, pensadas para facilitar a los clientes el envío y la recepción de productos:

- **Motor de consolidación de envíos:** agrupa en un solo paquete hasta 5 objetos, de menor o mediano tamaño y según el peso total del paquete, incluso de distintos vendedores.
- **Seguimiento mejorado:** tracking en un mapa en tiempo real desde el inicio, con notificaciones de distancia y de la localidad donde se encuentra el paquete. El repartidor ordena los paquetes que entregará y el sistema notifica a cada cliente solo cuando ya se entregó el pedido anterior. Hoy se notifica a todos los clientes por cuyas casas pasa antes de entregar.

La implantación del módulo interactúa con el resto de la organización:

Área	Interacción con el módulo
Comercialización	Agrupar objetos de más de un vendedor en un envío da un incentivo extra de compra y permite coordinar packs entre vendedores.
Inventario	Agrupar objetos exige sincronizar el stock entre depósitos o vendedores antes de consolidar el pedido y despacharlo.
Facturación	El costo de envío y el nuevo uso de los almacenes por parte de vendedores que antes enviaban desde sus tiendas impactan en lo que se factura al comprador y en la liquidación a vendedores y transportistas.
Atención al cliente	Un mejor seguimiento reduce los reclamos por demoras o extravíos y aumenta la satisfacción de los compradores y la calificación de los vendedores.
Desarrollo de software y recursos humanos	Hay que modificar el software de compras, publicaciones y envíos, y coordinar a las empresas transportistas tercerizadas y a los empleados de los almacenes para que reaprendan el sistema de envío y de tracking.

2. Diagnóstico y planificación del proyecto

2.1 Análisis FODA

El FODA se limita a la viabilidad del módulo: lo interno es el equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura) y lo externo, el entorno de mercado.

FORTALEZAS (interno)	DEBILIDADES (interno)
Infraestructura: sistema de envío y entrega propio, almacenes y plataforma de pagos ya operativos. **Experiencia:** el equipo conoce el software de compras, publicaciones y envíos, porque el módulo se mejora y no se crea de cero. **Datos:** historial de navegación, compras y envíos para calibrar la consolidación. **Recursos tecnológicos:** servicios de geolocalización y notificaciones reutilizables.	**Recursos:** equipo reducido con roles compartidos; riesgo de sobrecarga al codificar. **Experiencia:** poca práctica en optimización de empaquetado y mapas en tiempo real. **Infraestructura:** el módulo depende de inventario y facturación, y hay que sincronizar stock entre depósitos. **Dependencia:** los transportistas tercerizados y los empleados de almacenes deben reaprender el sistema.
OPORTUNIDADES (externo)	**AMENAZAS (externo)**
Aumento de emprendedores y de compradores en la región. Incentivo extra de compra y armado de packs entre vendedores gracias al envío consolidado. Un seguimiento claro reduce reclamos y mejora la reputación de los vendedores. APIs de mapas y mensajería maduras y de bajo costo.	Plataformas iguales y vendedores individuales con logística propia. Leyes y regulaciones que cambian según el país (datos personales y de ubicación, transporte). Cambios en los proveedores logísticos e informáticos que unen las operaciones. Picos de demanda (Hot Sale, Cyber Monday) que exigen escalabilidad.

De la matriz surgen cuatro estrategias:

- **Fortalezas y oportunidades:** usar los datos y la red logística actuales para lanzar rápido una mejora que la región ya demanda.
- **Debilidades y oportunidades:** capacitar al equipo en mapas y empaquetado, apoyándose en APIs de terceros probadas.
- **Fortalezas y amenazas:** diseñar de forma escalable para los picos de demanda y cumplir la normativa de datos desde el inicio.
- **Debilidades y amenazas:** desplegar por etapas y capacitar a transportistas y almacenes para reducir la sobrecarga y la resistencia al cambio.

2.2 Objetivo general y metas

Objetivo general: desarrollar e implementar en 20 semanas el Módulo de Gestión de Logística mejorado de Mercado Libre, con un motor que consolide hasta 5 objetos en un solo envío y un seguimiento en mapa en tiempo real que notifique a cada comprador solo cuando se entregó el pedido anterior del repartidor, para reducir los costos logísticos y los reclamos por demoras o extravíos, y mejorar la satisfacción de compradores y vendedores. El objetivo es específico (consolidación y seguimiento), medible (límite de 5 objetos y las metas siguientes), alcanzable (parte de lo definido en el módulo), relevante (mejora la experiencia de compra y envío) y acotado en el tiempo (20 semanas).

N.º	Meta	Valor objetivo	Cómo se mide
M1	Tiempo de respuesta del motor de consolidación	2 segundos o menos para pedidos de hasta 5 objetos	Pruebas de carga y monitoreo
M2	Escalabilidad de registros y solicitudes	50.000 solicitudes de consolidación por hora y 1.000.000 de eventos de seguimiento por día, con pérdida de rendimiento menor al 10%	Pruebas de carga con datos simulados de pico
M3	Plazo de entrega del proyecto	Puesta en producción completa en 20 semanas	Gantt y reuniones semanales de control
M4	Actualización del seguimiento	Posición del paquete actualizada cada 30 segundos o menos	Registros del servicio de seguimiento
M5	Notificaciones ordenadas	0 avisos por paquetes que aún no son del turno del comprador	Pruebas de aceptación con piloto

N.º	Meta	Valor objetivo	Cómo se mide
M6	Reducción de reclamos	Baja del 15% en reclamos por demora o extravío a los 3 meses del lanzamiento	Comparación con el trimestre previo (atención al cliente)

Las metas M1, M2 y M4 son técnicas, M3 es temporal y M5 y M6 miden el efecto sobre el servicio. Funcionan como los estándares de la etapa de control (sección 4.4).

2.3 Planificación temporal

La planificación reúne 15 tareas interdependientes en cinco fases (análisis, diseño, codificación, pruebas de calidad e implementación) a lo largo de 20 semanas. Los responsables son: PO (Product Owner, representa a Logística), SM (Scrum Master y líder de proyecto), AS (arquitecto de software), UX (diseñador UX/UI), DB (desarrollador backend), DM (desarrollador mobile/frontend), QA (analista de calidad) y DO (DevOps). La Figura 2 muestra el diagrama de Gantt, con las tareas de la ruta crítica en rojo.

Figura 2. Diagrama de Gantt del proyecto (20 semanas)

N.º	Tarea	Precede	Resp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	**Relevamiento con las áreas**	-	PO, SM																				
2	**Requerimientos e historias de usuario**	1	PO																				
3	Plan de riesgos, calidad y comunicación	1	SM, QA																				
4	**Arquitectura y APIs de integración**	2	AS																				
5	Modelo de datos y algoritmo de consolidación	2	AS, DB																				
6	**Diseño UX/UI del seguimiento y app del repartidor**	2	UX																				
7	Motor de consolidación de envíos	4, 5	DB																				
8	Integración con inventario y facturación	7	DB, AS																				
9	**Seguimiento en mapa y notificaciones**	4, 6	DM, DB																				
10	**Orden de entregas y notificación secuencial**	9	DM																				
11	**Pruebas de integración entre módulos**	8, 10	QA																				
12	Pruebas de carga y rendimiento (M1, M2, M4)	11	QA, DO																				
13	**Pruebas de aceptación con piloto (M5)**	11	QA, PO																				
14	Capacitación a transportistas, almacenes y atención	11	SM, PO																				
15	**Despliegue gradual, monitoreo y cierre**	12, 13, 14	DO, SM																				

Análisis Diseño Codificación Pruebas de calidad Implementación Número de tarea en rojo: ruta crítica.

Fuente: elaboración propia.

La ruta crítica es 1 → 2 → 4 y 6 (en paralelo) → 9 → 10 → 11 → 13 → 15: un retraso en esas tareas retrasa la entrega de la semana 20. Las tareas 3, 5, 7, 8, 12 y 14 tienen holgura. Las tareas de diseño (4, 5 y 6) esperan a los requerimientos, de donde salen las reglas de consolidación y el comportamiento del seguimiento. La integración con inventario y facturación depende del motor, porque primero debe existir el pedido consolidado, y la capacitación responde al impacto en recursos humanos. La codificación se organiza en 4 sprints de 2 semanas, con un Product Backlog priorizado por el Product Owner.

Como el Diagrama de Gantt supone una planificación lineal, se actualiza en una reunión semanal de control. El riesgo principal es la cercanía de Hot Sale o Cyber Monday: el despliegue no debe coincidir con esas fechas o requiere una semana de holgura.

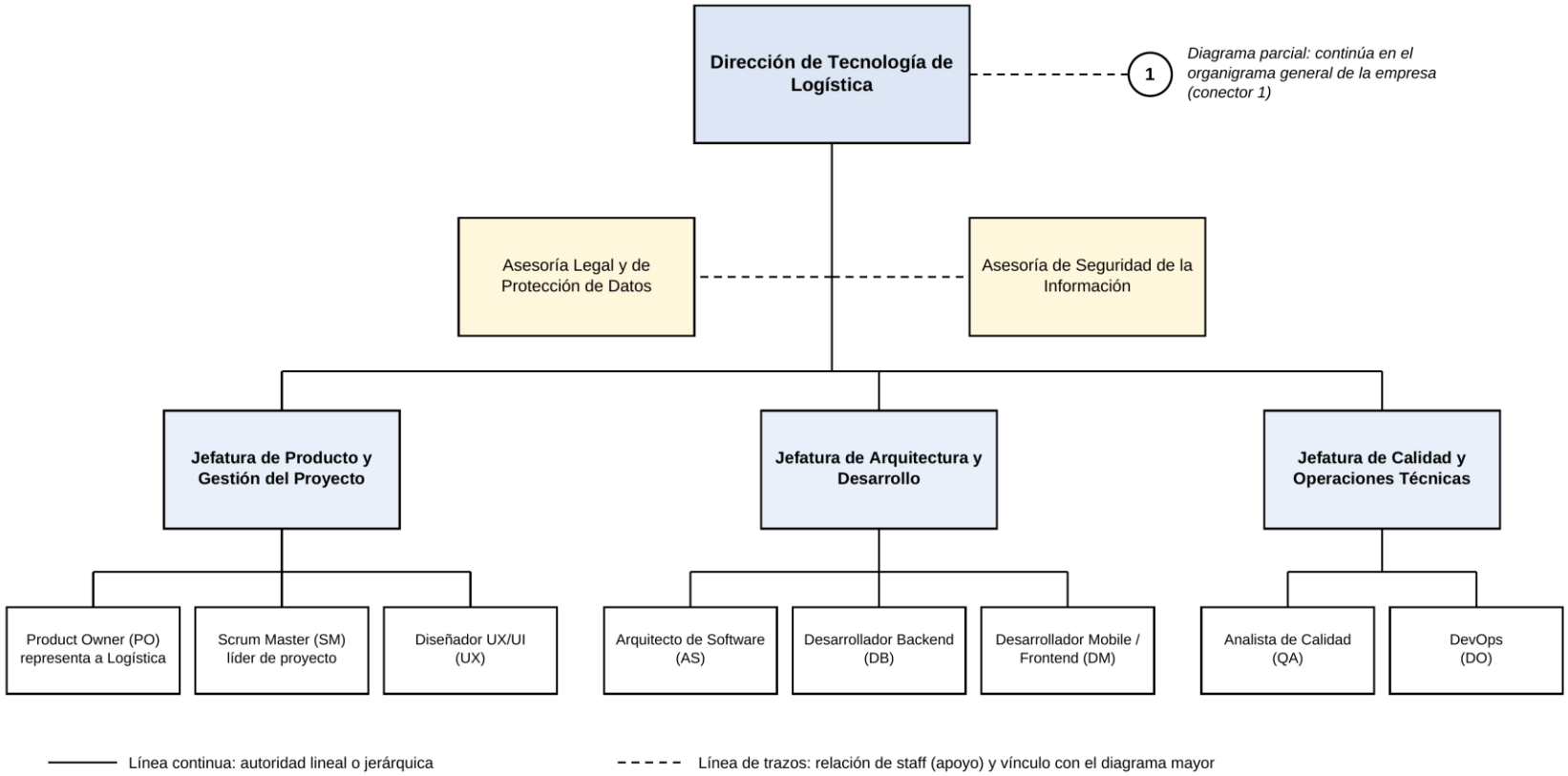
3. Estructura formal y diseño de datos

3.1 Estructura formal (organigrama)

Se modela el área de tecnología responsable del desarrollo del módulo, con los roles del Gantt. Es una estructura propuesta de elaboración propia, no el organigrama interno real de Mercado Libre. Se trata de la estructura formal, la reconocida explícitamente por la organización, que se sustenta en la delegación y en la departamentalización: la Dirección delega en tres jefaturas agrupadas por función y estas, en los puestos operativos.

La Figura 3 es un organigrama piramidal vertical funcional con staff. Respeta las normas del material de la cátedra: rectángulos con el lado mayor igual al doble del menor e iguales dentro de cada nivel, líneas solo horizontales y verticales, líneas continuas para la autoridad y de trazos para el staff, y un conector, porque se grafica un solo sector de la organización.

Figura 3. Organigrama del área de tecnología responsable del Módulo de Gestión de Logística



Fuente: elaboración propia.

Unidad	Nivel	Función en el proyecto
Dirección de Tecnología de Logística	1	Define prioridades y presupuesto, aprueba el alcance y toma las decisiones finales.
Asesoría Legal y de Protección de Datos	Staff	Orienta sobre datos personales y de ubicación según cada país (por ejemplo, la Ley 25.326 en Argentina).
Asesoría de Seguridad de la Información	Staff	Aconseja sobre accesos, protección de los datos de seguimiento y prevención de fraude.
Jefatura de Producto y Gestión del Proyecto	2	PO (tareas 1, 2, 13 y 14), SM (1, 3, 14 y 15) y UX (6). Coordina el avance y se vincula con comercialización, inventario, facturación y atención al cliente.
Jefatura de Arquitectura y Desarrollo	2	AS (tareas 4, 5 y 8), DB (5, 7, 8 y 9) y DM (9 y 10). Diseña y construye el motor, el seguimiento y las integraciones.
Jefatura de Calidad y Operaciones Técnicas	2	QA (tareas 3, 11, 12 y 13) y DO (12 y 15). Verifica el cumplimiento de las metas y se ocupa del despliegue y del monitoreo.

El organigrama se verifica contra los principios de organización del material:

Principio	Cómo se cumple en el organigrama
Unidad de mando	Cada unidad depende de un único superior. Las asesorías solo asesoran a la Dirección.
Niveles jerárquicos definidos	Hay tres niveles claros (Dirección, jefaturas y puestos), con rectángulos de igual tamaño en cada nivel.
Separación de funciones	Quien construye el software (Arquitectura y Desarrollo) no es quien lo verifica (Calidad y Operaciones Técnicas).
Línea y asesoramiento	Las asesorías figuran con línea de trazos y sin mando sobre las jefaturas.
Espacio de control	La Dirección supervisa 3 jefaturas y estas, 3, 3 y 2 puestos: no hay un número excesivo de subordinados ni cadenas de delegación uno a uno.

3.2 Diccionario de datos

Un diccionario de datos es un repositorio centralizado de metadatos que describe los datos de un sistema: nombres, tipos, relaciones, orígenes y restricciones. Se elabora en la etapa de diseño, una vez descritos los procesos (sección 4.1). Se documentan las cinco entidades críticas del módulo con los elementos mínimos que indica el material: nombre, descripción, tipo de dato, longitud, formato y valores permitidos, además de las relaciones. PK indica clave primaria y FK, clave foránea. Las longitudes y los dominios son una propuesta inicial de diseño.

Entidad 1: USUARIO

Personas que intervienen en el envío: compradores, vendedores y repartidores.

Campo	Tipo y longitud	Clave	Descripción funcional	Valores permitidos / restricciones
id_usuario	Integer	PK	Identificador único de la persona en la plataforma.	Entero positivo, único, autogenerado
nombre_apellido	String(100)		Nombre completo del comprador, vendedor o repartidor.	Obligatorio, no vacío
email	String(120)		Correo para avisos y comunicaciones.	Obligatorio, único, con formato de correo
tipo_usuario	String(10)		Define permisos y pantallas.	COMPRADOR, VENDEDOR o REPARTIDOR
direccion_principal	String(200)		Domicilio predeterminado de entrega o retiro (dato personal). Es la dirección de entrega de los envíos del comprador.	Obligatorio para COMPRADOR
reputacion	Decimal(2,1)		Calificación promedio obtenida de reseñas (retroalimentación).	De 1.0 a 5.0; vacío si no tiene reseñas
activo	Boolean		Indica si la cuenta está habilitada para operar.	Por defecto verdadero

Entidad 2: ENVIO

Paquete consolidado que agrupa de 1 a 5 objetos para un mismo comprador.

Campo	Tipo y longitud	Clave	Descripción funcional	Valores permitidos / restricciones
id_envio	Integer	PK	Identificador único del envío consolidado.	Entero positivo, único, autogenerado
id_comprador	Integer	FK	Comprador que recibe el envío (referencia a USUARIO).	Debe existir en USUARIO con tipo COMPRADOR
estado	String(15)		Etapa del envío.	CONSOLIDANDO, EN_DEPOSITO, EN_CAMINO, ENTREGADO o INCIDENCIA; por defecto CONSOLIDANDO
costo_envio	Decimal(10, 2)		Monto cobrado al comprador; base para facturación y liquidación.	Mayor o igual a 0; lo calcula el sistema
fecha_creacion	DateTime		Momento en que se solicitó la consolidación.	AAAA-MM-DD hh:mm:ss; la asigna el sistema
fecha_entrega	DateTime		Momento de la entrega.	Vacío hasta la entrega; posterior a fecha_creacion

Entidad 3: ITEM ENVIO

Cada objeto incluido en un envío, que puede provenir de distintos vendedores y depósitos.

Campo	Tipo y longitud	Clave	Descripción funcional	Valores permitidos / restricciones
id_item	Integer	PK	Identificador único del objeto dentro del envío.	Entero positivo, único, autogenerado
id_envio	Integer	FK	Envío al que pertenece (referencia a ENVIO).	Debe existir en ENVIO; máximo 5 ítems por envío
id_vendedor	Integer	FK	Vendedor de origen (referencia a USUARIO).	Debe existir en USUARIO con tipo VENDEDOR
id_publicacion	String(20)		Código de la publicación comprada.	Obligatorio
id_deposito	Integer		Depósito o tienda de origen cuyo stock se sincroniza con inventario.	Obligatorio
peso_kg	Decimal(6,2)		Peso individual del objeto.	Mayor que 0
volumen_cm3	Decimal(10, 2)		Volumen individual del objeto.	Mayor que 0
stock_confirmado	Boolean		Verdadero cuando inventario confirmó la disponibilidad antes de consolidar.	Por defecto falso

Entidad 4: EVENTO SEGUIMIENTO

Registro de cada posición o hito del envío; alimenta el mapa en tiempo real.

Campo	Tipo y longitud	Clave	Descripción funcional	Valores permitidos / restricciones
id_evento	Long	PK	Identificador único; se usa Long por el volumen previsto (hasta 1.000.000 por día, M2).	Entero positivo, único, autogenerado
id_envio	Integer	FK	Envío al que corresponde el evento.	Debe existir en ENVIO
fecha_hora	DateTime		Momento de captura (M4).	AAAA-MM-DD hh:mm:ss; un evento cada 30 s o menos
latitud	Decimal(9,6)		Latitud donde se encuentra el paquete.	De -90 a 90
longitud	Decimal(9,6)		Longitud donde se encuentra el paquete.	De -180 a 180
localidad	String(80)		Localidad de la región donde está el paquete, que se muestra al comprador.	Obligatorio
tipo_evento	String(20)		Tipo de registro.	POSICION, SALIDA_DEPOSITO, ENTREGADO o INCIDENCIA

Entidad 5: ORDEN ENTREGA

Orden en que cada repartidor entrega sus paquetes en la jornada; controla las notificaciones.

Campo	Tipo y longitud	Clave	Descripción funcional	Valores permitidos / restricciones
id_orden	Integer	PK	Identificador único de la orden de entrega.	Entero positivo, único, autogenerado
id_repartidor	Integer	FK	Repartidor asignado (referencia a USUARIO).	Debe existir en USUARIO con tipo REPARTIDOR
id_envio	Integer	FK	Envío que debe entregarse.	Debe existir en ENVIO
fecha_jornada	Date		Día de reparto.	AAAA-MM-DD
posicion_ruta	Integer		Lugar del paquete en la ruta del repartidor; lo define el repartidor.	Mayor o igual a 1; único por repartidor y jornada
estado	String(10)		Estado de la orden.	PENDIENTE, EN_CURSO, ENTREGADA o FALLIDA
notificado	Boolean		Verdadero cuando ya se avisó al comprador; solo se activa al entregarse la orden anterior (M5).	Por defecto falso
fecha_hora_entrega	DateTime		Momento exacto de la entrega.	Vacío hasta la entrega

Decisiones de diseño

- **Campos calculados:** la cantidad de objetos, el peso total y el volumen total de un envío no se guardan en ENVIO, porque se obtienen sumando los registros de ITEM ENVIO. El límite de 5 objetos se valida contando los ítems del envío.
- **Dirección de entrega:** no se guarda en ENVIO, porque se obtiene de USUARIO (direccion_principal) a través de id_comprador.
- **Costo de envío:** aunque podría recalcularse, se guarda por decisión técnica, porque es el valor facturado y liquidado en ese momento y no debe cambiar si después cambian las tarifas.

Relaciones entre entidades

Entidad origen	Relación	Entidad destino	Significado
USUARIO (comprador)	1 a N	ENVIO	Un comprador puede tener varios envíos.
ENVIO	1 a N (mín. 1, máx. 5)	ITEM ENVIO	Un envío agrupa de 1 a 5 objetos.

Entidad origen	Relación	Entidad destino	Significado
USUARIO (vendedor)	1 a N	ITEM ENVIO	Un vendedor aporta objetos a muchos envíos.
ENVIO	1 a N	EVENTO SEGUIMIENTO	Un envío acumula muchos eventos de posición.
ENVIO	1 a N	ORDEN ENTREGA	Normalmente una orden; más de una si hay reintentos.
USUARIO (repartidor)	1 a N	ORDEN ENTREGA	Un repartidor tiene varias órdenes por jornada.

Reglas de integridad

- **Disponibilidad previa:** un envío solo pasa de CONSOLIDANDO a EN_DEPOSITO cuando todos sus ítems tienen stock_confirmado en verdadero.
- **Notificación ordenada:** notificado de una orden solo pasa a verdadero cuando la orden con la posición anterior del mismo repartidor y jornada está ENTREGADA.
- **Datos personales:** direccion_principal, latitud y longitud son datos sensibles: requieren acceso restringido y revisión de la asesoría de protección de datos.

4. Procesos, trabajo colaborativo y control

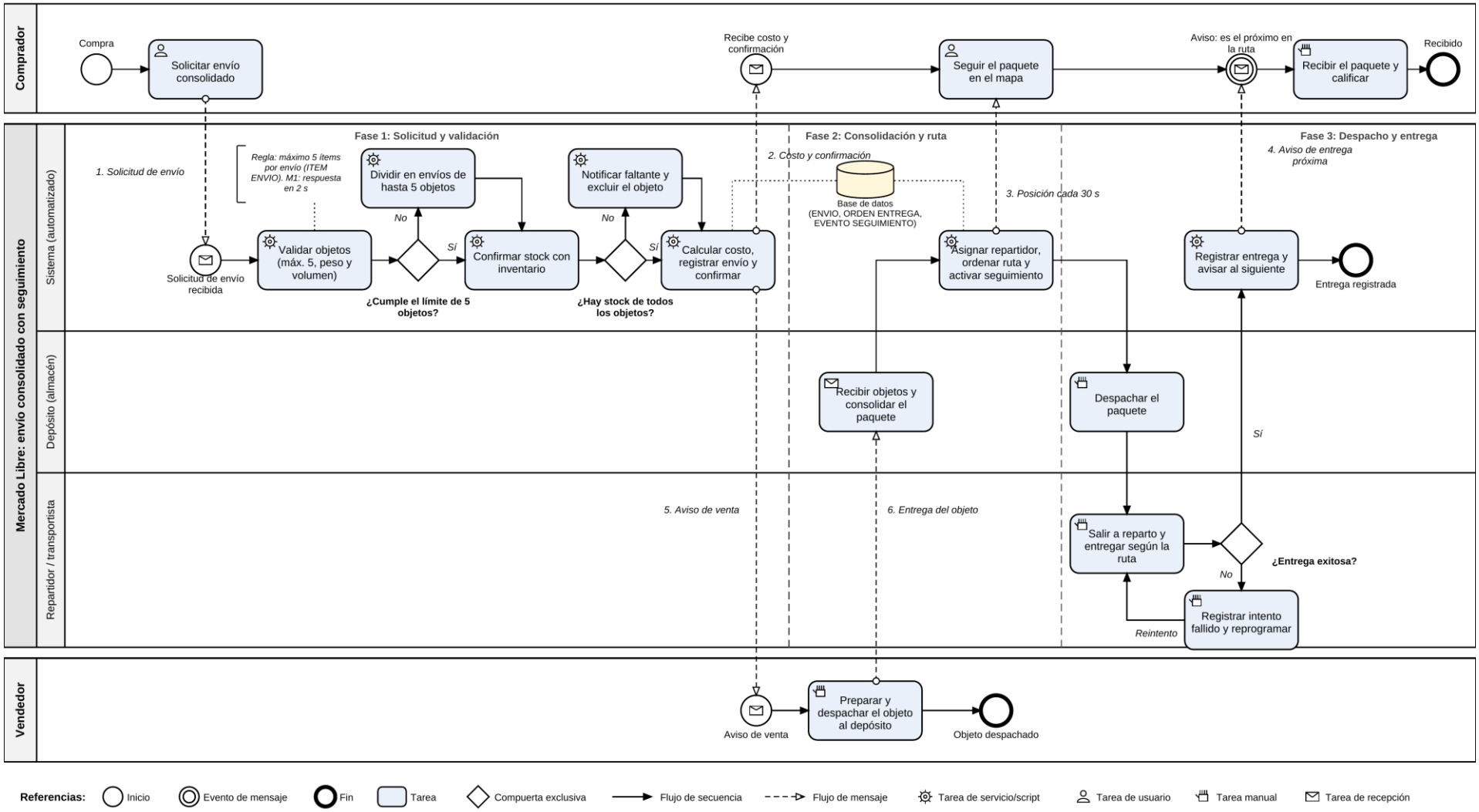
4.1 Modelado de procesos (BPMN)

El proceso modelado es el envío consolidado con seguimiento: desde que el comprador solicita agrupar sus compras hasta que recibe el paquete o se reprograma la entrega. Incluye las reglas de las secciones anteriores (máximo de 5 objetos, posición cada 30 segundos y aviso solo cuando se entregó el pedido anterior). Se usa BPMN 2.0 con las convenciones del material: el proceso se lee de izquierda a derecha; el pool contiene un único proceso y su nombre es el del proceso; los lanes representan áreas o roles; los flujos de secuencia no salen del pool y los flujos de mensaje comunican pools distintos; las actividades comienzan con un verbo en infinitivo; y las compuertas exclusivas no llevan marcador, tienen la pregunta debajo, todas sus salidas rotuladas y una tarea previa que evalúa la decisión.

Participan el pool Comprador, el pool Vendedor y el pool Mercado Libre, con tres lanes: Sistema (automatizado), Depósito (almacén) y Repartidor / transportista. El diagrama

tiene tres fases: solicitud y validación, consolidación y ruta, y despacho y entrega. En dos puntos el flujo no continúa por una línea de secuencia sino por un flujo de mensaje: el comprador retoma su proceso cuando llega el mensaje 2 (costo y confirmación), y el depósito comienza su tarea cuando llega el mensaje 6 (entrega del objeto), una vez que el sistema terminó las validaciones y controles previos. La Figura 4 muestra el diagrama.

Figura 4. Diagrama BPMN del proceso de envío consolidado con seguimiento



Fuente: elaboración propia.

Compuertas de decisión y excepciones

Compuerta	Pregunta (tarea previa que la evalúa)	Salida habitual	Excepción
G1	¿Cumple el límite de 5 objetos? (Validar objetos)	Sí: continúa con la verificación de stock.	No: divide el pedido en envíos de hasta 5 objetos.
G2	¿Hay stock de todos los objetos? (Confirmar stock)	Sí: calcula costo y registra el envío.	No: notifica el faltante y excluye el objeto.
G3	¿Entrega exitosa? (Salir a reparto y entregar)	Sí: registra la entrega y avisa al siguiente comprador.	No: registra el intento fallido y reprograma.

Mensajes del diagrama

N.º	Actividad de origen	Destino	Contenido
1	Solicitar envío consolidado (Comprador)	Inicio del proceso (Sistema)	Solicitud de envío con los objetos comprados.
2	Calcular costo, registrar envío y confirmar (Sistema)	Comprador	Costo y confirmación del envío. Con este mensaje continúa el flujo del comprador.
3	Asignar repartidor, ordenar ruta y activar seguimiento (Sistema)	Comprador	Posición del paquete cada 30 segundos o menos.
4	Registrar entrega y avisar al siguiente (Sistema)	Comprador	Aviso de que su pedido es el próximo en la ruta.
5	Calcular costo, registrar envío y confirmar (Sistema)	Vendedor	Aviso de venta para que despache el objeto.
6	Preparar y despachar el objeto al depósito (Vendedor)	Recibir objetos y consolidar (Depósito)	Entrega física del objeto. Con este mensaje comienza la tarea del depósito.

Tareas del proceso y datos que usan

Cada tarea lee o actualiza campos del diccionario de datos y se relaciona con las metas. La calificación final del comprador cierra el ciclo de retroalimentación del sistema abierto.

Actividad	Tipo	Datos que usa (diccionario)	Meta
Validar objetos (máx. 5, peso y volumen)	Servicio	ITEM ENVIO: peso_kg y volumen_cm3 (se suman); máximo 5 ítems por envío	M1
Confirmar stock con inventario	Servicio	ITEM ENVIO: stock_confirmado, id_deposito	-
Calcular costo, registrar envío y confirmar	Servicio	ENVIO: costo_envio, estado = CONSOLIDANDO	M1

Actividad	Tipo	Datos que usa (diccionario)	Meta
Recibir objetos y consolidar el paquete	Recepción	ENVIO: estado = EN_DEPOSITO	-
Asignar repartidor, ordenar ruta y activar seguimiento	Servicio	ORDEN ENTREGA: posicion_ruta; EVENTO SEGUIMIENTO	M2, M4
Despachar el paquete	Manual	ENVIO: estado = EN_CAMINO	-
Salir a reparto y entregar según la ruta	Manual	ORDEN ENTREGA: estado, fecha_hora_entrega	-
Registrar entrega y avisar al siguiente	Servicio	ORDEN ENTREGA: notificado; ENVIO: estado = ENTREGADO	M5
Recibir el paquete y calificar	Manual	USUARIO: reputacion (retroalimentación)	M6

4.2 Control de versiones: Git y GitHub

La documentación técnica se aloja en un repositorio público de GitHub. El README.md es la portada: incluye el título, la descripción del sistema, el integrante, el tablero y la declaración de uso de IA. El repositorio se organiza en carpetas: docs/ (documentos del proyecto), diagramas/ (BPMN, organigrama y sistema abierto), entregas/ (entregas parciales) y capturas_ia/ (interacciones con modelos de inteligencia artificial).

Nadie trabaja directamente sobre main: cada documento se desarrolla en una rama secundaria y se integra con un Pull Request.

Rama	Propósito	Contenido que se integra
main	Versión estable y revisada del repositorio.	Solo se actualiza mediante Pull Requests.
feature/proceso-bpmn	Documentar el proceso de negocio.	Diagrama BPMN y su descripción.
feature/historias-usuario	Registrar el backlog.	Historias de usuario con criterios de aceptación y prioridad.
feature/indicadores-control	Definir el control del proyecto.	Indicadores, estándares y acciones correctivas.
feature/diccionario-datos	Documentar los datos.	Diccionario de datos y sus relaciones.
feature/completar-readme	Completar la portada del repositorio.	Enlace del tablero y declaración de uso de IA.

Cada rama se crea con *git checkout -b feature/nombre*. Los mensajes de commit son claros y descriptivos y comienzan con un verbo, como en el material: *Agregar diagrama BPMN*

del envío consolidado o *Definir los indicadores de control M1 a M6*. Cada Pull Request explica qué se cambió y por qué. Como el trabajo es individual, la revisión la realiza el propio autor y queda documentada en el PR, según la indicación del tutor en el foro de la cátedra: una checklist en la descripción y comentarios técnicos en líneas específicas, antes de fusionar. Es una autorevisión aceptada en modalidad individual y no reemplaza la revisión de pares literal de la consigna. Los Pull Requests #1 (BPMN), #6 (README), #7 (historias de usuario), #8 (indicadores) y #9 (diccionario de datos) están fusionados en main. Por ejemplo: https://github.com/ianumfuhrer-png/tpi-logistica-mercadolibre/pull/1

4.3 Gestión del backlog ágil

El backlog se gestiona en un tablero de GitHub Projects con tres columnas: Por Hacer, En Progreso y Listo. Cada historia de usuario es un issue del repositorio y se vincula con su rama y su Pull Request. Las historias siguen la fórmula del material, «Como [tipo de usuario], quiero [acción], para [beneficio]», con criterios de aceptación y prioridad, y salen de los requerimientos del módulo (tareas 2 a 10 del Gantt).

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Metas y tareas
HU-01	Como **comprador**, quiero que mis compras de distintos vendedores se agrupen en un solo envío de hasta 5 objetos, para recibir todo junto y reducir el costo de envío.	Acepta de 1 a 5 objetos por envío. Calcula peso, volumen y costo. Responde en 2 segundos o menos. Si hay más de 5 objetos, divide el pedido.	Alta	M1, M2. Tareas 4, 5, 7 y 8.
HU-02	Como **comprador**, quiero ver en un mapa, en tiempo real, dónde está mi paquete y en qué localidad se encuentra, para saber cuándo voy a recibirlo.	La posición se actualiza cada 30 segundos o menos. El mapa muestra la localidad. Soporta 1.000.000 de eventos por día con pérdida de rendimiento menor al 10%.	Alta	M2, M4. Tareas 6 y 9.
HU-03	Como **repartidor**, quiero ordenar mis entregas del día y que se avise a cada comprador solo cuando entregué el pedido anterior, para evitar avisos innecesarios y reclamos.	El repartidor define la posición de cada paquete en la ruta. No se envían avisos fuera de turno. Los reclamos por demora o extravío bajan 15% a los 3 meses.	Media	M5, M6. Tareas 10, 13 y 14.

El trabajo sigue la terminología de Scrum del material: el Product Backlog es la lista priorizada de historias que administra el Product Owner; se trabaja en sprints de 2 semanas que comienzan con una Sprint Planning, tienen una Daily Scrum de 15 minutos y cierran con una Sprint Review y una Sprint Retrospective; cada sprint entrega un incremento funcional. El Scrum Master facilita el proceso y el equipo de desarrollo (AS, DB, DM, UX, QA y DO) completa las tareas. Estos roles son los del organigrama.

4.4 Mecanismos de control

El control administrativo busca que las actividades reales se ajusten a las planificadas. Sus etapas son: establecimiento de estándares de desempeño, medición del desempeño actual, comparación con los estándares y acción correctiva sobre los desvíos, con retroalimentación para que lo planeado se ponga en práctica. Los estándares son las metas M1 a M6, que se completan con indicadores de gestión del proyecto y del trabajo colaborativo (los KPI de los que habla el material) para auditar tanto el software como la forma de construirlo. Conocer un desvío sin actuar no sirve: por eso cada indicador tiene una acción correctiva y un responsable.

Indicador	Estándar (meta)	Cómo se mide	Frecuencia	Si hay desvío
Tiempo de respuesta (M1)	2 segundos o menos con hasta 5 objetos	Pruebas de carga y monitoreo	Cada sprint	AS y DB optimizan el algoritmo de consolidación.
Escalabilidad (M2)	50.000 solicitudes por hora y 1.000.000 de eventos por día, con pérdida menor al 10%	Pruebas de carga con datos simulados de pico	Antes de cada despliegue	DO ajusta la infraestructura y AS revisa el diseño de datos.
Cumplimiento del plazo (M3)	Puesta en producción en 20 semanas	Tareas en Listo contra tareas planificadas en el Gantt	Semanal	SM reprograma tareas con holgura y avisa si la ruta crítica se retrasa.
Actualización del seguimiento (M4)	Posición cada 30 segundos o menos	Registros del servicio de seguimiento	Diaria en el piloto	DM y DB revisan la frecuencia de captura.
Notificaciones ordenadas (M5)	0 avisos fuera de turno	Pruebas de aceptación con piloto	Por cada release	DM corrige la regla de notificación secuencial.
Reducción de reclamos (M6)	Baja del 15% a los 3 meses	Comparación con el trimestre previo (atención al cliente)	Mensual	PO reprioriza el backlog.

Indicador	Estándar (meta)	Cómo se mide	Frecuencia	Si hay desvío
Trazabilidad del trabajo	100% de las historias con issue, rama y Pull Request	Revisión del tablero y del repositorio	Por sprint	SM completa los vínculos faltantes.
Calidad del versionado	100% de los cambios en main entran por Pull Request revisado y con commits descriptivos	Historial de commits y Pull Requests	Por Pull Request	Se rechaza el PR hasta corregirlo.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Se utilizó la IA Claude (Anthropic) como asistente a lo largo de las cuatro entregas y en esta consolidación para mantener una estructura gramatical coherente y uniforme en esta versión consolidada de los previos Trabajos Practicos Integradores.

Correcciones humanas efectuadas: se verificó que la IA no cambiara la estructura y que la presentación del diagrama vaya de acuerdo con el archivo. El alumno creó y gestionó el repositorio, las ramas, los commits, los Pull Requests y el tablero de GitHub; y siguió la indicación del tutor en el foro para documentar la autorevisión de cada Pull Request. Se incorporaron las observaciones del tutor a las entregas: los nombres del cuerpo docente y la ubicación de esta declaración, los campos calculados y la dirección de entrega del diccionario de datos, y los flujos de secuencia del diagrama BPMN.

El contenido fue revisado, ajustado y validado por el alumno, quien es responsable de su veracidad y coherencia conceptual.

Conclusión

El recorrido de la cursada permitió pasar del análisis de Mercado Libre como sistema abierto a un proyecto concreto: se definió el módulo de logística, se lo planificó con FODA, metas y Gantt, se modelaron la estructura del área y sus datos y se representó su proceso, que se gestiona con Git, GitHub y un tablero ágil. Cada entrega se apoya en la anterior y los indicadores de control permiten verificar que el sistema cumpla las metas propuestas. El proyecto se presenta como una propuesta que podría evaluarse en un entorno de prueba antes de llevarse a la realidad.

Referencias

Forbes México. Logra Mercado Libre valor mayor a 18,000 mdd. https://forbes.com.mx/logra-mercado-libre-valor-mayor-a-18000-mdd/

Mercado Libre. Ecosistema Mercado Libre. https://www.mercadolibre.com.mx/institucional/hacemos/ecosistema-mercado-libre

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Material de cátedra, Unidades 1 a 5.